

# TD N15 — Géométrie plane : problèmes

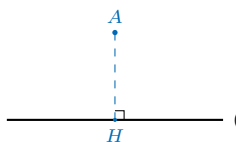
## Seconde — projetés, choix de méthode, optimisation

**Objectif.** Résoudre des problèmes de géométrie plane en choisissant la méthode adaptée : figure codée, projeté orthogonal, Pythagore, Thalès, trigonométrie, vecteurs, droites ou fonction.

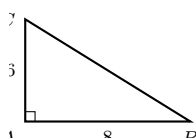
**Parcours conseillé.** Classe : A puis B jusqu'à 22 **Maison :** B23–C34 **Approfondir :** C35–D42

### Partie A – Réactivation géométrique

- 1 ★ [REP] Placer le projeté orthogonal  $H$  de  $A$  sur  $(d)$ , puis compléter :  $H \in (d)$  et ...



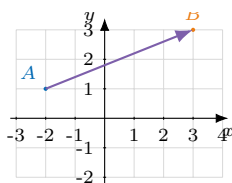
- 2 ★ [CAL] Dans le triangle rectangle ci-dessous, calculer  $BC$ .



- 3 ★ [CAL] Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 cm et un côté de l'angle droit mesure 9 cm. Calculer l'autre côté.

- 4 ★ [CAL] Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure  $38^\circ$  et l'hypoténuse 12 cm. Écrire le calcul permettant d'obtenir le côté adjacent à cet angle.

- 5 ★ [REP] Lire les coordonnées de  $A$  et  $B$ , puis calculer les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ .



- 6 ★ [CAL] Calculer  $\det(\vec{u}, \vec{v})$  pour  $\vec{u}(\begin{smallmatrix} 3 \\ -2 \end{smallmatrix})$  et  $\vec{v}(\begin{smallmatrix} -6 \\ 4 \end{smallmatrix})$ . Que peut-on conclure ?

- 7 ★ [CAL] La droite  $d$  a pour équation  $3x + 2y - 7 = 0$ . Tester l'appartenance de  $A(1; 2)$  et de  $B(3; -1)$ .

- 8 ★ [CAL] Un rectangle a pour longueur  $x + 4$  et largeur  $x$ , avec  $x > 0$ . Exprimer son périmètre et son aire.

- 9 ★ [REP] Associer chaque indice à une méthode : angle droit, milieu, parallèle, point mobile, coordonnées.

| Indice             | Méthode possible |
|--------------------|------------------|
| $\perp$            | .....            |
| $M(x; y)$          | .....            |
| $I$ milieu         | .....            |
| aire maxi-<br>male | .....            |

- 10 ★ [CAL] Sur une carte, 1 cm représente 250 m. Une distance mesure 6,4 cm sur la carte. Calculer la distance réelle.

### Partie B – Applications directes : choisir et calculer

- 11 ★ [REP,RAI] Dans chaque situation, indiquer la méthode la plus efficace : Pythagore, Thalès, trigonométrie, vecteurs, équation de droite ou fonction.

1. Prouver que trois points sont alignés.
2. Calculer une hauteur dans un triangle rectangle.
3. Étudier l'aire d'un rectangle lorsque sa largeur varie.

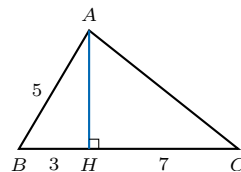
- 12 ★ [CAL] Soient  $A(-1; 2)$ ,  $B(3; 4)$  et  $C(1; -1)$ . Calculer  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$ . Le triangle  $ABC$  est-il rectangle ?

- 13 ★★ [CAL,RAI] Soient  $A(1; 2)$ ,  $B(5; 4)$  et  $C(9; 6)$ .

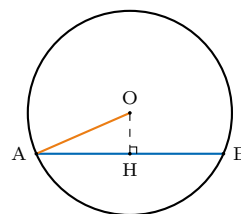
1. Calculer  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Les points  $A, B, C$  sont-ils alignés ?

- 14 ★★ [CAL] Déterminer une équation de la droite passant par  $A(2; -1)$  et dirigée par  $\vec{u}(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix})$ .

- 15 ★★ [REP,CAL] Dans la figure,  $AH \perp (BC)$ . Calculer  $AH$ , puis l'aire du triangle  $ABC$ .

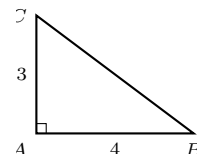


- 16 ★★ [CAL,REP] Dans un cercle de centre  $O$ ,  $AB$  est une corde. Le projeté orthogonal de  $O$  sur  $(AB)$  est  $H$ . On sait  $OA = 10$  et  $OH = 6$ . Calculer  $AB$ .



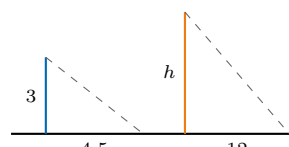
- 17 ★★ [RAI,COM] Soit  $A(0; 1)$ ,  $B(4; 3)$  et  $C(2; 7)$ . Déterminer si le point  $H(3; 2,5)$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AB)$ .

- 18 ★★ [REP,CAL] On donne le triangle ci-dessous. Calculer  $AC$ , puis  $\tan(\widehat{ABC})$ .

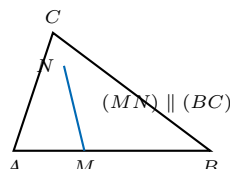


- 19 ★★ [CAL,RAI] Les droites  $d_1 : 2x - y + 1 = 0$  et  $d_2 : -4x + 2y + 5 = 0$  sont-elles parallèles ? Justifier par deux méthodes différentes.

- 20 ★★ [MOD,CAL] Un mât vertical de 3 m projette une ombre de 4,5 m. Au même moment, un arbre projette une ombre de 12 m. Calculer la hauteur de l'arbre.

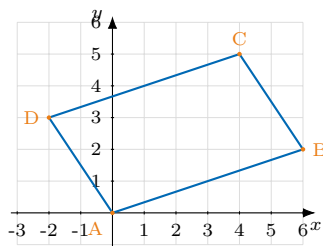


- 21 ★★ [REP,RAI] Dans la figure, indiquer si l'on doit plutôt utiliser Thalès ou Pythagore, puis écrire les rapports ou l'égalité utiles.



- 22 ★★ [MOD,CAL] Une rampe rectiligne doit franchir une hauteur de 1,2 m avec une pente maximale de 8 %. Quelle longueur horizontale minimale faut-il prévoir ? Faire un schéma.

- 23 ★★ [CAL,RAI] Soient  $A(0;0)$ ,  $B(6;2)$ ,  $C(4;5)$  et  $D(-2;3)$ . Démontrer que  $ABCD$  est un parallélogramme, puis déterminer s'il est rectangle.



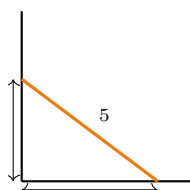
- 24 ★★ [MOD,REP] Un point  $M(x;0)$  se déplace sur l'axe des abscisses. On fixe  $A(2;3)$ .

1. Représenter la situation dans un repère.
2. Exprimer  $AM^2$  en fonction de  $x$ .

### Partie C – Approfondir : variables, projetés et optimisation

- 25 ★★ [MOD,CAL] Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à  $x$  mètres du mur.

1. Exprimer la hauteur atteinte  $h(x)$ .
2. Préciser le domaine possible pour  $x$ , puis calculer  $h(3)$ .

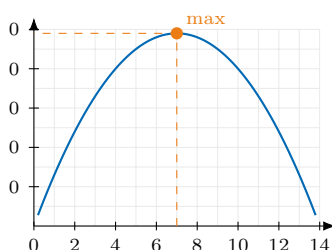


- 26 ★★ [MOD,REP] Dans un triangle  $ABC$ , on donne  $AB = 10$ ,  $AC = 6$ ,  $BC = 8$ . Le point  $M$  est sur  $[AB]$ ,  $AM = x$ , et la parallèle à  $(BC)$  passant par  $M$  coupe  $[AC]$  en  $N$ . Exprimer  $MN$  en fonction de  $x$ .

- 27 ★★ [CH,RAI] Un élève affirme que  $ABCD$  est un rectangle car deux côtés « semblent » perpendiculaires sur la figure. Expliquer pourquoi cela ne suffit pas, puis proposer une méthode correcte avec des coordonnées.

- 28 ★★ [MOD,CAL] Dans un rectangle de périmètre 28 cm, on note  $x$  une dimension.

1. Exprimer l'autre dimension et l'aire  $A(x)$ .
2. Préciser le domaine de  $x$ .
3. Compléter le graphique de  $A$  à la calculatrice ou à la main.



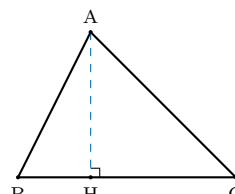
- 29 ★★ [MOD,RAI] On cherche le point  $M(x;0)$  de l'axe des abscisses le plus proche de  $A(2;3)$ .

1. Exprimer  $AM^2$ .
2. Lire ou calculer la valeur de  $x$  qui minimise la distance.
3. Interpréter avec un projeté orthogonal.

- 30 ★★ [CAL,RAI] On considère les droites  $d : 3x - 2y + 1 = 0$  et  $d' : 6x - 4y - 5 = 0$ .

1. Sont-elles parallèles ?
2. Construire un vecteur directeur possible pour chacune.
3. Expliquer le lien avec le déterminant.

- 31 ★★ [REP,RAI] Sur la figure,  $H$  est sur  $[BC]$ . Déterminer si  $H$  peut être le projeté orthogonal de  $A$  sur  $(BC)$ , puis calculer l'aire si  $AH = 4$  et  $BC = 9$ .



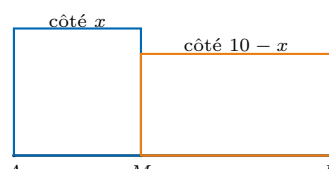
- 32 ★★ [MOD,CAL] Un câble relie le sommet d'un poteau de 8 m à un point du sol situé à  $x$  m du pied. La longueur maximale disponible est 17 m.

1. Écrire une inéquation sur  $x$ .
2. Déterminer la distance horizontale maximale.

- 33 ★★ [CH,COM] Choisir deux méthodes différentes pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme : une méthode géométrique et une méthode vectorielle. Donner un exemple de points qui illustre l'une des deux méthodes.

- 34 ★★ [MOD,RAI] Un point  $M$  se déplace sur un segment  $[AB]$  de longueur 10. On construit un carré de côté  $AM$  et un carré de côté  $MB$ .

1. Poser  $x = AM$  et exprimer la somme des aires.
2. Déterminer pour quelle valeur de  $x$  cette somme est minimale.



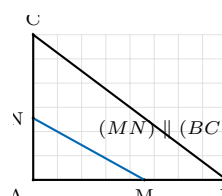
- 35 ★★ [CH,RAI] On cherche tous les points  $M(x;y)$  équidistants de  $A(1;2)$  et de  $B(5;0)$ .

1. Traduire  $MA = MB$  par une équation.
2. Simplifier cette équation.
3. Quelle figure géométrique obtient-on ?

### Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 36 ★★ [CH,MOD,CAL] Dans le repère, on considère  $A(0;0)$ ,  $B(8;0)$  et  $C(0;6)$ . Un point  $M(x;0)$  est sur  $[AB]$ . La parallèle à  $(BC)$  passant par  $M$  coupe  $[AC]$  en  $N$ .

1. Exprimer  $MN$  en fonction de  $x$ .
2. Exprimer l'aire du triangle  $AMN$ .
3. Pour quelle valeur de  $x$  cette aire vaut-elle 6 ?

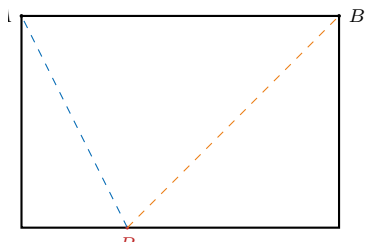


37 \*\*\* [CH,RAI,COM] On donne  $A(-2;1)$ ,  $B(4;3)$  et  $C(1;5)$ . On cherche le point  $H$  de la droite  $(AB)$  tel que  $(CH) \perp (AB)$ .

1. Écrire une équation de  $(AB)$ .
2. Écrire une équation d'une droite passant par  $C$  et perpendiculaire à  $(AB)$ .
3. Déterminer les coordonnées de  $H$ .

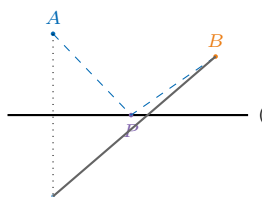
38 \*\*\* [CH,MOD,COM] Dans un terrain rectangulaire de 12 m sur 8 m, on veut placer un point d'arrosage  $P$  sur un côté de 12 m afin que la somme des distances à deux coins opposés soit minimale.

1. Faire un schéma.
2. Proposer une stratégie : calcul, graphique ou transformation géométrique.
3. Résoudre ou donner une conjecture argumentée.



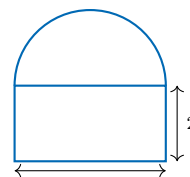
39 \*\*\* [CH,MOD,CAL] Un chemin doit relier un point  $A$  à une route rectiligne  $(r)$ , puis repartir vers  $B$ . Le point de passage  $P$  est libre sur  $(r)$ .

1. Représenter la situation.
2. Expliquer comment une symétrie peut transformer le problème en distance minimale.
3. Déterminer graphiquement où placer  $P$ .



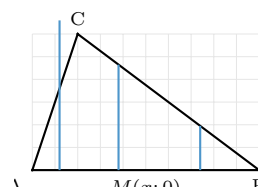
40 \*\*\* [MOD,CAL,COM] Une fenêtre a la forme d'un rectangle surmonté d'un demi-cercle. La largeur est  $x$  m, la hauteur rectangulaire est 2 m.

1. Exprimer l'aire de la fenêtre en fonction de  $x$ .
2. Si le périmètre disponible est limité, expliquer comment on pourrait chercher l'aire maximale.



41 \*\*\* [CH,RAI] Dans un repère, une parcelle triangulaire a pour sommets  $A(0;0)$ ,  $B(10;0)$ ,  $C(2;6)$ . On veut tracer une clôture perpendiculaire à  $(AB)$  passant par un point  $M(x;0)$ .

1. Pour quelles valeurs de  $x$  la clôture coupe-t-elle le triangle ?
2. Exprimer sa longueur en fonction de  $x$ , selon les cas.
3. Interpréter graphiquement cette fonction.



42 \*\*\* [CH,COM] Synthèse. Choisir un problème des exercices 36 à 41 et rédiger une solution complète en quatre étapes : figure codée, choix de méthode, calculs justifiés, conclusion dans le contexte.